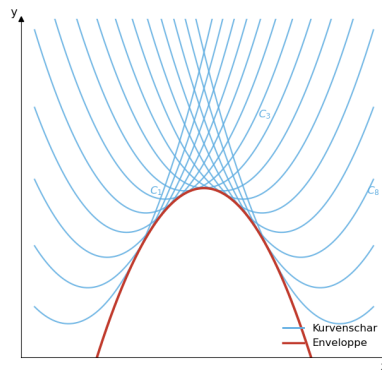


Übung 12 - Exakte, lineare & Clairaut'sche Differentialgleichungen

1 Enveloppe

Gegeben sei eine **Kurvenschar** $F(x, y, c) = 0$, wobei $c \in \mathbb{R}$ ein Scharparameter ist. Für jeden Wert von c erhält man eine andere Kurve. Die **Enveloppe** (oder Umhüllende) ist diejenige Kurve, die jede Kurve der Schar tangential berührt.



Die Enveloppe erfüllt das folgende Gleichungssystem:

$$F(x, y, c) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial}{\partial c} F(x, y, c) = 0$$

Vorgehen:

1. Darstellung der Kurvenschar bestimmen: $F(x, y, c) = 0$
2. Nach dem Scharparameter c ableiten
3. Gleichungssystem lösen nach c
4. Ausdruck für c in $F(x, y, c) = 0$ einsetzen $\Rightarrow$ Enveloppe

Beispiel: Enveloppe einer Parabelschar

Finde die Enveloppe der Parabelschar

$$y = 2x^2 - 2bx + b^2$$

1) Gleichungssystem aufstellen:

$$F(x, y, b) = 2x^2 - 2bx + b^2 - y \stackrel{!}{=} 0$$

medskip 2) Nach b ableiten:

$$\frac{\partial}{\partial b} F(x, y, b) = -2x + 2b \stackrel{!}{=} 0$$

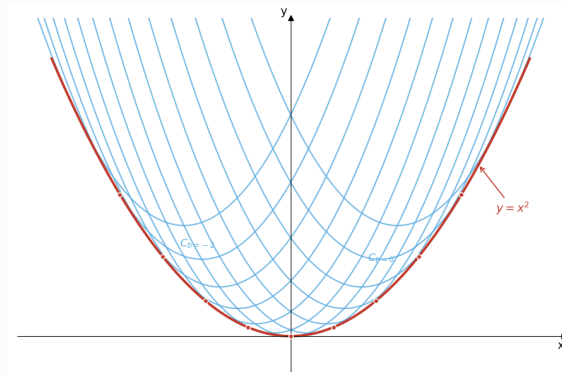
3) Nach b auflösen:

$$-2x + 2b = 0 \quad \implies \quad b = x$$

4) Einsetzen in $F(x, y, b) = 0$:

$$F(x, y, b = x) = 2x^2 - 2x^2 + x^2 - y = 0$$

$$\Rightarrow y = x^2$$



2 Clairaut'sche DGL

Eine Clairaut'sche Differentialgleichung hat die spezielle Form

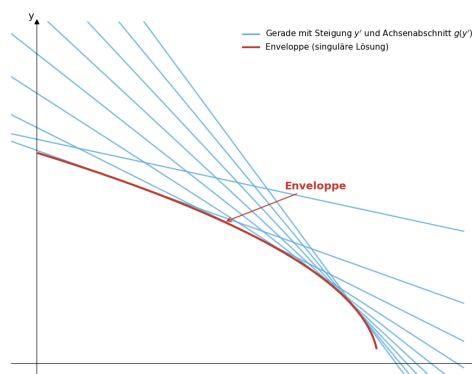
$$y = y'x + g(y')$$

Sie besitzt zwei Arten von Lösungen:

- **Allgemeine Lösung:** Eine Schar von Geraden mit Steigung y' und Achsenabschnitt $g(y')$. Setzt man $y' := C$, so erhält man

$$y = Cx + g(C)$$

- **Singuläre Lösung:** Die **Envelope** der allgemeinen Lösung. Sie ist keine Gerade der Schar, sondern berührt jede dieser Geraden tangential.



Beispiel: Clairaut'sche DGL

Gegeben sei

$$y = y'x - (y')^2$$

Form ablesen: Es gilt $g(y') = -(y')^2$. Mit $y' := C$ folgt die **Allgemeine Lösung**:

$$y = Cx - C^2$$

Singuläre Lösung (Envelope): Wir bestimmen die Envelope der Geradenschar

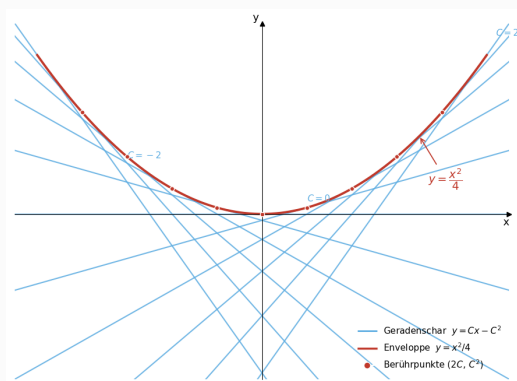
$$F(x, y, C) = Cx - C^2 - y \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial}{\partial C} F(x, y, C) = x - 2C \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad C = \frac{x}{2}$$

Einsetzen liefert:

$$y = \frac{x}{2} \cdot x - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4}$$

$$\Rightarrow y = \frac{x^2}{4}$$



3 Exakte DGL

Eine Differentialgleichung der Form

$$f_x + f_y \cdot y' = 0$$

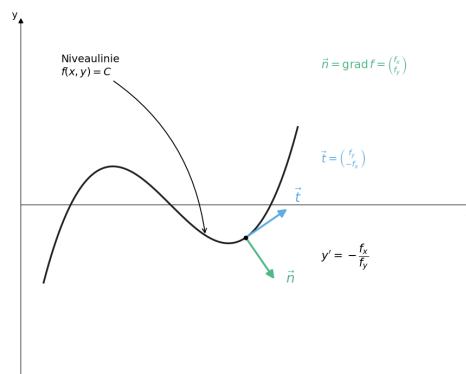
heisst exakt, wenn f_x und f_y die partiellen Ableitungen einer Funktion $f(x, y)$ sind. Die Lösungskurven sind dann gerade die Niveaulinien von f :

$$f(x, y) = C$$

Geometrische Idee:

Der Gradient $\vec{n} = \nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix}$ steht senkrecht auf der Niveaulinie. Der Tangentialvektor $\vec{t} = \begin{pmatrix} f_y \\ -f_x \end{pmatrix}$ liegt entlang der Niveaulinie. Daraus folgt für die Steigung der Lösungskurve:

$$y' = -\frac{f_x}{f_y}$$



Integrabilitätsbedingung

Damit die DGL exakt ist, muss gelten:

$$f_{xy} \stackrel{!}{=} f_{yx}$$

Ist diese Bedingung erfüllt, so lautet die allgemeine Lösung:

$$f(x, y) = C$$

Vorgehen:

1. Integrabilitätsbedingung $f_{xy} = f_{yx}$ prüfen.
2. Stammfunktion $f(x, y)$ bestimmen durch Integration von f_x nach x bzw. f_y nach y und Vergleich der beiden Ergebnisse.
3. Allgemeine Lösung: $f(x, y) = C$.

Beispiel: Exakte DGL

Gegeben sei

$$\underbrace{y^2 - 3x^2}_{f_x} + \underbrace{2xy \cdot y'}_{f_y} = 0$$

1) Integrabilitätsbedingung prüfen:

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2 - 3x^2) = 2y$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) = 2y \quad \checkmark$$

2) $f(x, y)$ bestimmen:

$$f(x, y) = \begin{cases} \int (y^2 - 3x^2) dx = y^2 x - x^3 + a(y) \\ \int 2xy dy = xy^2 + b(x) \end{cases}$$

Vergleich der beiden Ausdrücke liefert:

$$f(x, y) = xy^2 - x^3 + C$$

3) Allgemeine Lösung:

$$\Rightarrow xy^2 - x^3 = C$$

4 Einführung in lineare DGLs höherer Ordnung

4.1 Definition

Eine DGL n -ter Ordnung heisst linear, wenn sie sich in der Form

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x) y' + p_0(x) y = q(x)$$

schreiben lässt.

- **Homogen:** $q(x) \equiv 0$
- **Inhomogen:** $q(x) \not\equiv 0$ (Störglied)

4.2 Homogene lineare DGL

Für lineare DGL mit konstanten Koeffizienten verwendet man den Ansatz

$$y = e^{\lambda x}$$

Durch Einsetzen erhält man eine algebraische Gleichung für λ :

$$P(\lambda) = 0$$

Diese heisst **charakteristische Gleichung**.

Jede Nullstelle liefert eine Lösung:

$$\lambda_i \implies e^{\lambda_i x}$$

Bei einer k -fachen Nullstelle entstehen die Lösungen

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, x^2 e^{\lambda x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x}$$

Die allgemeine Lösung ist die Summe aller linear unabhängigen Lösungen:

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

Beispiel: Homogene lineare DGL 2. Ordnung

Gegeben sei

$$y'' + 2y' + y = 0$$

Mit

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

Ansatz:

$$y = e^{\lambda x}$$

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

Einsetzen liefert:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + 2\lambda e^{\lambda x} + e^{\lambda x} = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)^2 = 0$$

Doppelte Nullstelle:

$$\lambda = -1$$

Daraus folgen die zwei linear unabhängigen Lösungen:

$$y_1(x) = e^{-x}, \quad y_2(x) = x e^{-x}$$

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

Mit $y(0) = 1, y'(0) = 2$ folgt:

$$C_1 = 1, \quad -C_1 + C_2 = 2$$

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 3$$

$$\Rightarrow y(x) = e^{-x} + 3x e^{-x}$$

4.3 Inhomogene lineare DGL

Wie bei DGL 1. Ordnung gilt das Superpositionsprinzip für inhomogene DGL:

$$y_{\text{allg, inhom}} = y_{\text{partikulär}} + y_{\text{allg, hom}}$$

Vorgehen:

1. Allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DGL bestimmen.
2. Eine partikuläre Lösung der inhomogenen DGL finden — meist mit einem **Ansatz vom Typ des Störglieds**.
3. Beide Lösungen addieren $\Rightarrow$ allgemeine Lösung.
4. Konstanten $C_1, \dots, C_n$ erst zum Schluss aus den Anfangsbedingungen bestimmen.

Ansatz vom Typ des Störglieds

Gleicher Ansatz wie erster Ordnung:

- Polynom $\rightarrow$ Polynom (gleicher Grad)
- $e^{\alpha x} \rightarrow A e^{\alpha x}$
- $\sin(\omega x), \cos(\omega x) \rightarrow A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$

Beispiel: Inhomogene lineare DGL

Gegeben sei

$$y'' + 2y' + y = \sin(3x)$$

1) Homogene Lösung (aus dem vorherigem Beispiel):

$$y_h(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$$

2) Partikulärer Ansatz:

$$y_0(x) = A \cos(3x) + B \sin(3x)$$

Ableitungen:

$$y_0'(x) = -3A \sin(3x) + 3B \cos(3x) \quad y_0''(x) = -9A \cos(3x) - 9B \sin(3x)$$

Einsetzen in $y'' + 2y' + y$:

$$\begin{aligned} y_0'' + 2y_0' + y_0 &= -9A \cos(3x) - 9B \sin(3x) \\ &\quad + 2(-3A \sin(3x) + 3B \cos(3x)) + A \cos(3x) + B \sin(3x) \end{aligned}$$

$$y_0'' + 2y_0' + y_0 = (-8A + 6B) \cos(3x) + (-6A - 8B) \sin(3x)$$

Vergleich mit

$$\sin(3x) = 0 \cdot \cos(3x) + 1 \cdot \sin(3x)$$

liefert:

$$\begin{cases} -8A + 6B = 0 \\ -6A - 8B = 1 \end{cases} \implies A = -\frac{3}{50}, \quad B = -\frac{2}{25}$$

3) Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} - \frac{3}{50} \cos(3x) - \frac{2}{25} \sin(3x)$$